第 03 讲 仪器怎么造，谱怎么读：干涉仪改型与光谱类型

材料：课堂转录 1:23:23（S1 单段，有效内容约 55 分钟）｜PPT：СК_ЛЗ_2026（38 页）｜教材：Ефимова《Современная ИК-спектроскопия》｜难度 ★★★

> **本讲要点** 这一讲分两半：前半讲**仪器怎么造**——厂商用哪些结构把信噪比做上去；后半讲**谱怎么读**——透射谱、反射谱、漫反射与光学密度各自是什么、怎么换算。 前半的关键词是“镜程换分辨率”，后半的关键词是“两个谱相除”。

3.1 这一讲的位置：从零件到谱

前三讲是一条线：第一讲画框图、讲干涉图；第二讲拆零件、讲探测器与误差；这一讲先看**整机结构**如何对抗第二讲列出的缺点，再转到**谱的类型**——因为下周就要上机，先得知道仪器能给出哪几种谱。

表 1　讲义与 PPT 页码对照

PPT 页	内容	讲义对应
1–4	第一、二讲复习：程序参数	§2
5–6	第三讲标题；缺点清单与对策	§3
7–8	结构改型总览；厂商与作业	§3–§4
9	经典平镜干涉仪 IFS 66V	§4, 图 图 1
10–11	动态准直 I / II	§5, 图 图 2
12–14	转动板、Dynascan 两镜/四镜	§6
15–16	回射器；IFS 125HR 5 м	§7
17–18	RockSolid 双摆；半导体激光	§8, 图 图 3
19–21	双猫眼；СИМЕКС；结构分类	§9–§10, 图 图 4
22–29	透射谱、背景谱、多次反射公式	§11–§13, 图 图 5
27–30	反射谱 SRS/RAS；谱的“长相”	§14–§15, 图 图 6
31–36	漫反射、积分球、系统误差	§16, 图 图 7
37–38	术语：透射率、光学密度、吸光度	§17, 图 图 8

老师还交代了作业：查中国厂商的红外光谱仪，并说明它们的干涉仪结构。这一讲提到的大部分厂商是欧美日的，正好用作业补上中国部分。

> **俄语小结** Тре́тья ле́кция — э́то две ча́сти: как устро́ены ра́зные интерферо́метры и каки́е быва́ют о́птические спе́ктры. Снача́ла — констру́кция, пото́м — как чита́ть спектр.

（第三讲分两部分：干涉仪的不同结构，以及有哪些光学谱。先讲构造，再讲怎么读谱。）

3.2 复习：程序参数与下周上机

老师用十分钟复习第一、二讲的程序参数，并明确说“下周这些都要在仪器上设”。

表 2　下周上机要设的参数（按 PPT c.2–c.4 整理）

组	参数	本讲状态
Advanced	分辨率、光谱范围、扫描次数/时长、保存谱类型	复习
Optics	光源、分束器、孔径、探测器	复习（第二讲）
Optics	扫描速度、前置放大增益、信号增益	复习
Acquisition	所需上下限、低通/高通滤波器、采集模式	复习
FT	补零因子、切趾函数	复习
FT	相位校正、相位谱分辨率	复习，下周再讲

复习的落点是**分辨率**：老师先问“什么是分辨率”，然后自己用两条带的手势回答——两条带都看得清，叫分辨开；叠在一起只剩一个包，叫没分辨开；刚好能分开的波数间隔，就是**分辨率极限**。

> Что тако́е «поло́сы разрешены́»? Э́то зна́чит, что вы хорошо́ ви́дите обе по́лосы: хорошо́ ви́дите одну́ и хорошо́ ви́дите другу́ю.

（“‘谱带分辨开’是什么意思？就是说两条带你都看得很清楚：一条看得清，另一条也看得清。”）

关键词：分辨率极限 · 谱带重叠 · 波数间隔

俄语小结　Снача́ла в програ́мме задаю́т разреше́ние, пото́м диапазо́н, апертю́ру, исто́чник, светоделя́тель, приёмник и пара́метры Фурье́. Всё э́то мы бу́дем устанавлива́ть на прибо́ре че́рез неде́лю.

（先在程序里设分辨率，再设范围、孔径、光源、分束器、探测器和傅里叶参数。这些下周都要在仪器上设。）

3.3 缺点清单：两条战线

PPT c.6 把 FTIR 的缺点排成一张清单，并分成两组：

表 3　FTIR 的六条“原理性缺点”（PPT c.6）

序号	缺点	后果
1	光通量利用不充分（常数项）	1+2 → 信噪比差
2	镜面角抖动	1+2 → 信噪比差
3	分束器偏振	3+4+5 → 系统误差风险
4	样品处非准直（会聚）光束	3+4+5 → 系统误差风险
5	单通道	3+4+5 → 系统误差风险
6	水汽/CO_2 残余谱带	谱被环境污染

这一讲前半只打**第一条战线**——用结构设计提高信噪比。PPT 右侧列出的对策是：空气轴承、动态准直、非平移式移镜系统、回射器、双猫眼。下面按“从老到新”的顺序讲。

> Сего́дняшняя тре́тья ле́кция бу́дет посвящена́ тому́, как мы бо́ремся с те́ми пробле́мами, с те́ми недоста́тками, кото́рые есть в любы́х прибо́рах.

（“第三讲要讲的是：我们怎样对付任何仪器都有的那些问题、那些缺点。”）

关键词：信噪比 · 角抖动 · 结构改型

俄语小结　У Фурье́-спектро́метра есть шесть принципиа́льных недоста́тков. Пе́рвые два — э́то поте́ри светово́го пото́ка и угловы́е бие́ния; что́бы их уменьши́ть, меня́ют конструкцию интерферо́метра.

（傅里叶光谱仪有六条原理性缺点。前两条是光通量损失和镜面角抖动；为减小它们，要改干涉仪结构。）

3.4 平镜与空气轴承

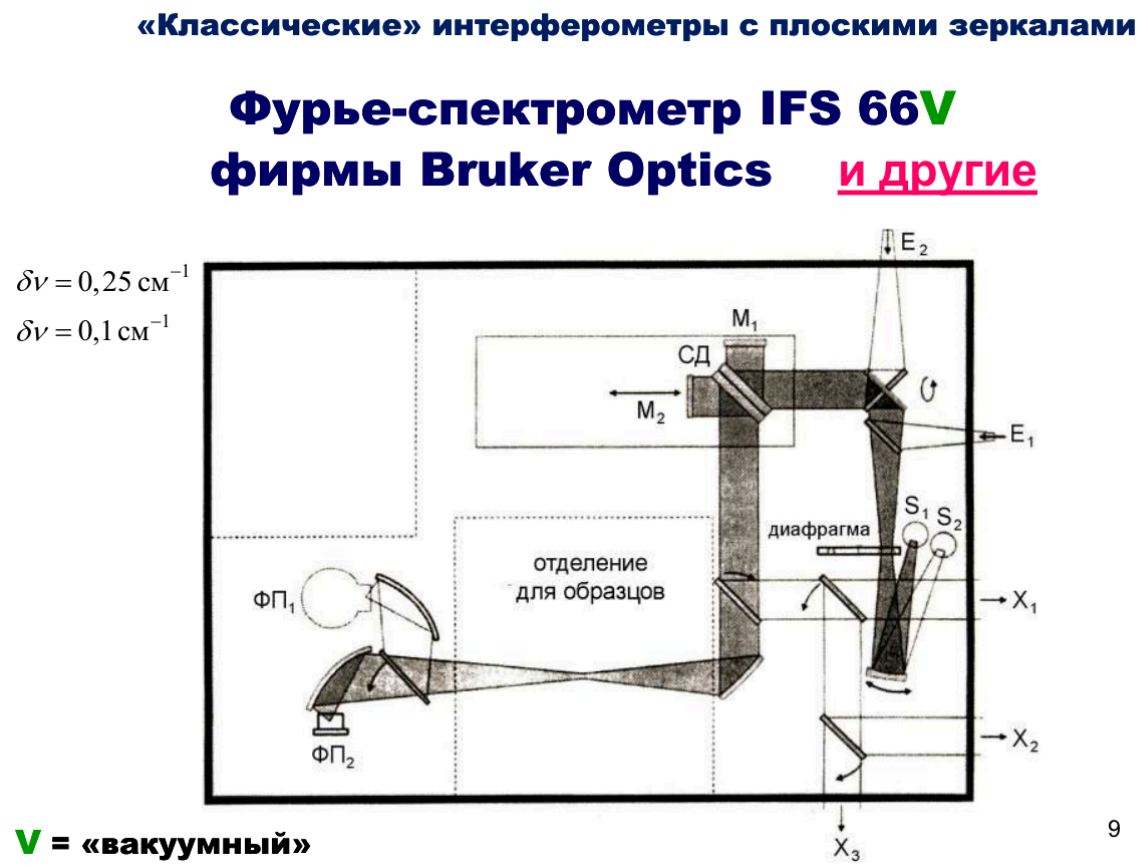


图 1　PPT c.9 原图：Bruker IFS 66V 的经典平镜干涉仪。光源经光阑进入 СД（分束器），分成两臂：固定镜 M1 与移动镜 M2；合束后经反射镜组进入样品室（отделение для образцов），再由 K2 聚焦到探测器 ФП1/ФП2。右侧是外部光路接口 X1–X3 与参考激光通道。左侧标 $\delta\tilde{\nu} = 0.25$ см⁻¹（可选 0.1 см⁻¹）；绿色 V 表示真空型。

最经典的构型只有两块**平面镜**（*пло́ское зе́ркало*）：一块沿导轨平移，一块固定。平移改变光程差，镜子走得越远，分辨率越高。

要让镜子在长导轨上平稳滑动，装**空气轴承**（*возду́шный подши́пник*）。老师明确说“它们怎么构造我们不讲”，只要知道作用：把滑动摩擦变成气膜支撑，减少爬行与角抖动。

型号里的字母 **V** 表示**真空型**（*вакуу́мный*）：整机可以抽空，压掉水汽和 CO_2 的吸收带——这正好对应第二讲的“抽真空”方案。

这一代仪器的指标：IFS 66V 为 0.25 см⁻¹，高配 0.1 см⁻¹；按 $\delta\tilde{\nu} \approx 1/(2\Delta_{\max})$ 反推，镜程约 2 см 与 5 см。

俄语小结　В кла́ссическом интерферо́метре два пло́ских зе́ркала: одно́ дви́жется по направля́ющей, друго́е неподви́жно. Возду́шные подши́пники де́лают ход пла́вным, а бу́ква V в назва́нии означа́ет вакуу́мный прибо́р.

（经典干涉仪有两块平面镜：一块沿导轨移动，一块固定。空气轴承让行程平稳，型号里的 V 表示真空型仪器。）

3.5 动态准直：用反馈把镜子“扶正”

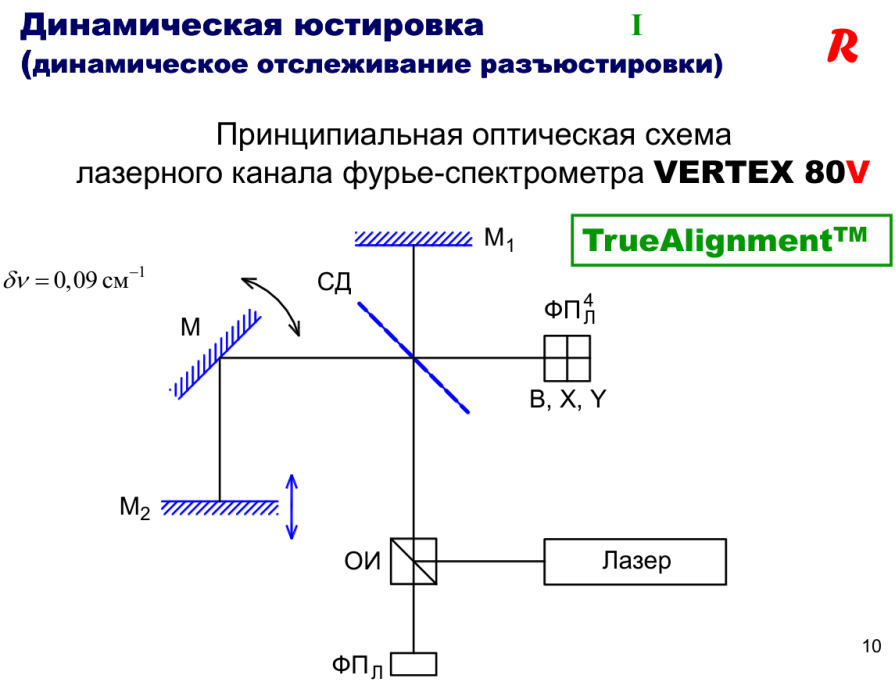


图 2　PPT c.10 原图：VERTEX 80V 的激光通道与 TrueAlignment 动态准直。参考激光经分束器 СД 进入两臂，从固定镜 M1 与移动镜 M2 返回，在四象限探测器 ФП_л（B, X, Y）上形成光点；光点偏移经反馈送到可转动的反射镜 M，修正光路角度。左上标 $\delta\tilde{\nu} = 0.09$ см⁻¹。

移动镜在长行程上难免轻微转动。转角会让返回光偏两倍角，干涉图对比度下降——这就是第二讲说的**镜面角抖动**。

动态准直（*динами́ческая юстиро́вка*，PPT 也叫 *динами́ческое отсле́живание разъюстиро́вки*）的办法是：用参考激光监视返回光点的位置，四象限探测器给出 X、Y 偏差，反馈去转一块镜子，把角度补回来。PPT 上 VERTEX 80V 的方案叫 TrueAlignment，Nicolet 6700 的方案叫 Vectra-Plus。

代价是**慢**：每一步都要等镜子动一下、信号来一下、再修正一下。老师原话是“在每一个点上都要等一块镜子把光路调正”。所以这套系统现在基本不用了。

> Снача́ла зе́ркало подви́нулось, пото́м поступи́л сигна́л, мы э́то зе́ркало подви́нули. То есть на ка́ждой то́чке мы ждём, пока́ одно́ зе́ркало вы́ровняет луч.

（“镜子先动一下，然后来一个信号，我们再把那块镜子调一下。也就是说，在每个点上都要等一块镜子把光路调正。”）

关键词：四象限探测器 · 反馈 · 逐点等待

俄语小结　Динами́ческая юстиро́вка следи́т за положе́нием луча́ и повора́чивает зе́ркало, что́бы углы́ сохраня́лись. Но на ка́ждой то́чке прихо́дится ждать исправле́ния, поэ́тому сейча́с так почти́ не де́лают.

（动态准直监视光束位置并转动镜子以保持角度。但每个点都要等修正，所以现在几乎不这么做。）

3.6 转动系统：转板与 Dynascan

第二条思路是**不让镜子平移**：所有镜子固定，只让一块透明板或一组镜子转动。

转板式利用**薄膜干涉**（*интерфере́нция в то́нкой плёнке*）：光在板的上下表面反射，两束光的光程差为

$$\Delta = 2nd\cos\theta \approx 2nd \tag{3.1}$$

垂直入射时 $\cos\theta = 1$。把板转过一个角度，θ 变，Δ 就变——不需要移动任何镜子。

问题是**行程有限**：镜子可以移 10 см、甚至 1 м，板子却不能转太多。所以转板式仪器的分辨率大约 1 см⁻¹，只适合工业快速测量。老师对这类仪器的定位很直接：“这不算真正的科研仪器，但也很常见。”

Dynascan 把“板”换成两块可转动的镜子，镜子之间的**间隙**（*зазо́р*）充当转板：两块转动镜给 1 см⁻¹，四块给 0.15 см⁻¹；再增加到六块（四块转动、两块固定），光程差还能做大。

表 4　转动系统的分辨率与结构（按 PPT c.13–c.14 整理）

结构	转动件	$\delta\tilde{\nu}$	定位
转板	1 块透明板	≈ 1 см⁻¹	简单、工业
Dynascan 两镜	2 块转动镜	1 см⁻¹	PerkinElmer SPECTRUM One/Two/3
Dynascan 四镜	4 块转动镜	0.15 см⁻¹	SPECTRUM GX
六镜	4 转 + 2 固定	更小	实验性/高档

> За счёт про́стого поворо́та пласти́нки мы мо́жем изменя́ть ра́зность хо́да. Но поверну́ть пласти́нку так си́льно, как перемести́ть зе́ркало, нельзя́.

（“仅仅转动板子就能改变光程差。但板子不能像镜子那样转得那么厉害。”）

关键词：薄膜干涉 · 2nd · 行程受限

俄语小结　В поворо́тных схе́мах все зе́ркала неподви́жны, а ра́зность хо́да меня́ется при поворо́те пласти́нки и́ли двух зерка́л. Ра́зность хо́да $\Delta \approx 2nd$, поэ́тому разреше́ние ху́же, чем у поступа́тельного движе́ния.

（转动系统里所有镜子固定，靠转板或两块转镜改变光程差。Δ≈2nd，所以分辨率不如平移式。）

3.7 回射器：让镜子“转也不怕”

平面镜的致命弱点是：转角 α 会让反射光偏 2α，长行程上无法接受。**回射器**（*ретрорефле́ктор*）解决了这个问题：无论怎么转，出射光都严格平行于入射光返回。

最常见的实现是**角锥回射器**（*уголко́вый отража́тель*，英语 cube-corner）：一个立方体切掉一个角，留下三个互相垂直的面。老师用最直白的方式描述：“拿一个盒子，切掉它一个角。”

表 5　平面镜与回射器的区别

器件	行为	代价
平面镜	转角 $\alpha \to$ 反射光偏 2α	便宜，但长行程难
角锥回射器	任意转角 → 出射光平行返回	加工难、价格高
猫眼	同样回射，但用透镜/球面镜	像差限制孔径

长行程仪器必须用回射器。PPT c.16 的例子是 Bruker **IFS 125HR**：镜程 5 м，分辨率 0.001 см⁻¹，两个完全相同的样品室（只有 IFS 125HR、IFS 113v、ISD205 有双样品室）。5 м = 500 см，代入 $\delta\tilde{\nu} \approx 1/(2\Delta_{\max})$ 正好得到 0.001 см⁻¹——这是本讲最漂亮的一个量级自检。

俄语小结　Ретрорефле́ктор отража́ет свет стро́го па́раллельно, как бы его ни повора́чивали. Поэ́тому в прибо́рах с хо́дом зе́ркала 5 м (IFS 125HR) ста́вят не пло́ские зе́ркала, а уголко́вые отража́тели.

（回射器无论怎么转都把光严格平行反射。所以镜程 5 米的仪器（IFS 125HR）不用平面镜，而用角锥反射器。）

3.8 双摆：RockSolid

长行程仪器又大又贵，不是每个实验室都需要。另一条路是**把干涉仪做小**：Bruker 的 **RockSolid** 用**双摆**（*ма́ятник*）结构。

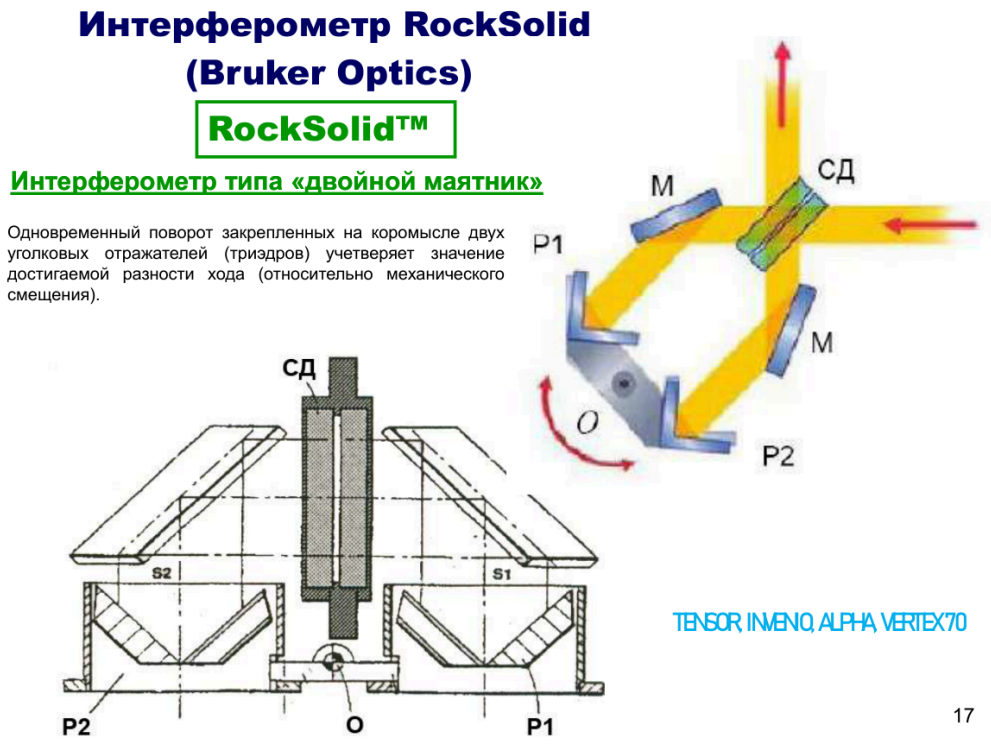


图 3　PPT c.17 原图：RockSolid 双摆干涉仪。两个角锥（三面角）固定在摆臂上，绕轴 O 同时转动：一个上行、一个下行。分束器 СД 固定在中间，出射光沿固定方向离开。文字说明：两个角锥的同时转动，使达到的光程差相对机械位移**放大四倍**。下方是剖面图；适用型号 TENSOR、INVENIO、ALPHA、VERTEX 70。

摆动的巧妙之处在于**光程差倍增**：两个角锥一上一下，光在每一臂都多走一段，合起来是机械位移的四倍。所以小机箱也能有不错的镜程。

PPT c.18 用 RockSolid 说明**半导体激光器**的三个好处：

1. 体积骤减（激光器从“一根管子”变成一颗二极管）；
2. 寿命长，激光器不再是耗材；
3. 激光通道信噪比提高——该波段正好是硅光电二极管的灵敏度极大，而且半导体激光功率高于气体激光。

整机尺寸约 310 × 220 мм，大约一张 A4 纸；可以放进包里带到现场。老师对它的评价是“信噪比总比平面镜平移好”。

俄语小结　В интерферо́метре RockSolid два уголко́вых отража́теля кача́ются на коро́мысле: оди́н идёт вверх, друго́й вниз. Ра́зность хо́да учетверя́ется относи́тельно механи́ческого смеще́ния, поэ́тому прибо́р получа́ется компа́ктным.

（RockSolid 的两个角锥在摆臂上摆动：一个向上、一个向下。光程差相对机械位移放大四倍，所以仪器可以做得紧凑。）

3.9 双猫眼与西伯利亚方案

猫眼（*коша́чий глаз*）是另一种回射系统：一块大镜加一块小镜，把光原路送回。得名于猫眼在夜里反光——你用手电照它，它把光送回你这边。这种方案几乎没人用，只有一家新西伯利亚公司做成了产品。

这个方案有三个和前面都不同的特点：

1. **分辨率翻倍**：光在腔内往返两次才离开，单位机械位移换来两倍光程差；
2. **法向入射**：光几乎垂直打到分束器上（*норма́льное паде́ние*），偏振效应最小；
3. **样品处是平行光**：其他仪器的样品处都是会聚光束（*сходя́щийся пучо́к*），这里是一束平行光（*паралле́льный пучо́к*）。对化学分析无所谓，但对光学测量——要求所有光线以同一角度入射——这是优点。

代价是结构复杂、装调难，所以只有一家厂商坚持做。老师说她和做设备的人聊过：“做出一台仪器，工作得很好，就没人再往这个方向改进。”

> Здесь на образе́ц па́дает паралле́льный пучо́к све́та, а во всех други́х прибо́рах на образе́ц па́дает сходя́щийся пучо́к.

（“这里打到样品上的是一束平行光，而在其他所有仪器里，打到样品上的是会聚光束。”）

关键词：环状分束器 · 法向入射 · 平行光

俄语小结　В схе́ме СИ́МЕКС два сфери́ческих зе́ркала и подви́жный кольцево́й светоделя́тель. Зе́ркала рабо́тают и как ретрорефле́кторы, и как коллима́торы; на образе́ц па́дает паралле́льный пучо́к.

（СИМЕКС 方案用两块球面镜和可移动的环状分束器。镜子既当回射器又当准直镜；打到样品上的是平行光。）



图 4　PPT c.20 原图：НПО «СИМЕКС»（新西伯利亚）的三元件双猫眼（ДКГ）干涉仪。两块相同的球面镜相对放置，中间是可平移的**环状分束器**；球面镜同时充当回射器与准直镜。右图是整机光路：光源经镜组 2 变成会聚的环状光束，进入干涉仪，出射后经镜组到样品（5）与探测器（6、7）。指标 $\delta\tilde{\nu} = 0.5$ см⁻¹；型号 ФТ-801、ФТ-803、ФТ-805。

3.10 结构分类表

把前面几种放回一张表，就得到 PPT c.21 的分类：

表 6　傅里叶光谱仪的结构类型（按 PPT c.21 与正文整理）

类型	移镜/光程差机制	$\delta\tilde{\nu}$	代表
平镜 + 空气轴承	平面镜平移	0.1–0.25	IFS 66V
平镜 + 动态准直	平移 + 反馈修正转角	0.09	VERTEX 80V、Nicolet 6700
转板	透明板转动	≈ 1	简易/工业
转镜（Dynascan）	2/4 块镜转动	1 / 0.15	SPECTRUM 系列
回射器平移	角锥 + 长导轨	0.001	IFS 125HR（5 м）
双摆	两角锥摆动，光程差 ×4	—	RockSolid：TENSOR、ALPHA
双猫眼	环状分束器平移，分辨率 ×2	0.5	СИМЕКС ФТ-801/803/805

一眼能看出的规律：**镜程越大，分辨率越好，仪器越大**；想在小机箱里做好分辨率，就得靠“光程差倍增”（双摆的四倍、双猫眼的两倍）或“长导轨 + 回射器”。

俄语小结　Чем бóльше ход зéркала, тем лýчше разрешéние и тем бóльше прибóр. Чтóбы уменьшúть размéры, испóльзуют умножéние рáзности хóда: мáятник даёт четы́ре, двойнóй кошáчий глаз — два.

（镜程越大，分辨率越好，仪器也越大。要缩小尺寸，就用光程差倍增：摆给四倍，双猫眼给两倍。）

3.11 透射谱：两个谱相除

3.11.1 分析谱与背景谱

仪器能给出的基本谱型不多，第一类是**透射谱**（*спектр пропускáния*），传统记作 T。

它的定义是两个通量之比：

$$T(\tilde{\nu}) = \frac{\Phi_d^{\Sigma(\tilde{\nu})}}{\Phi(\tilde{\nu})} \tag{3.2}$$

分子是**分析谱**（*аналити́ческий спектр*）——有样品时记录的通量；分母是**背景谱**（*фóновый спектр*）——没有样品时记录的通量，程序里叫 background，俄语也叫**比较谱**（*спектр сравнéния*）。

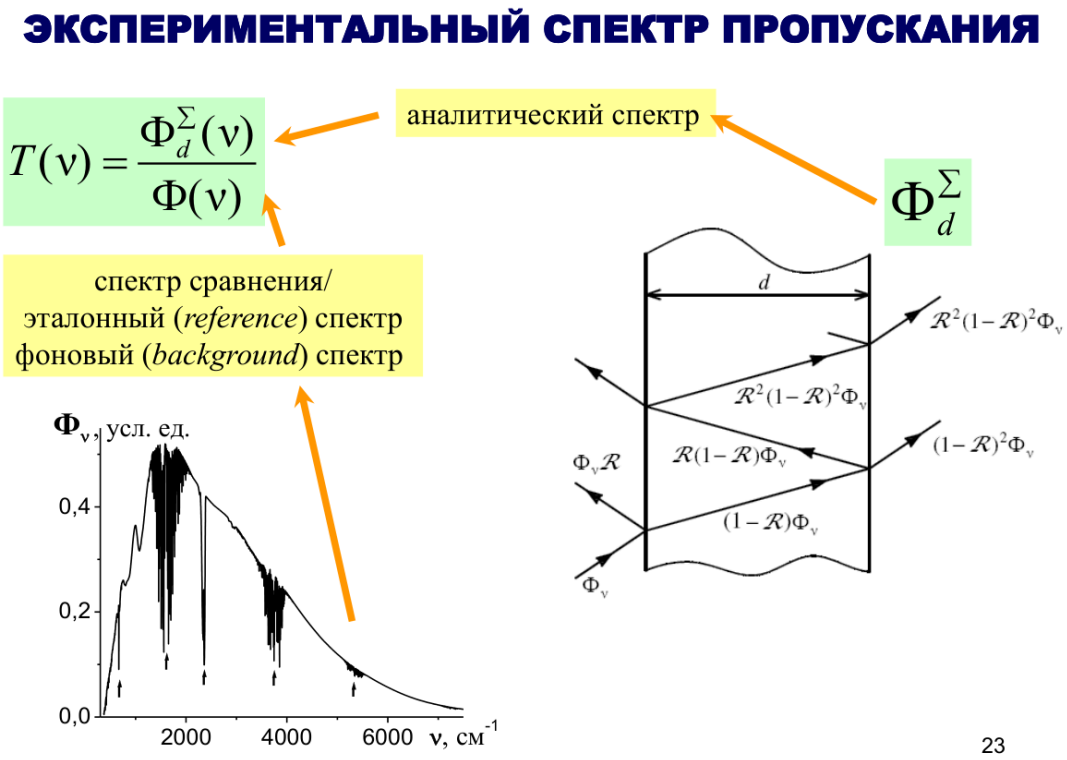


图 5　PPT c.23 原图：透射谱的定义。左上绿框是 $T = \frac{\Phi_d^{\Sigma}}{\Phi}$，箭头标出分子为分析谱、分母为比较/背景谱。左下图是实测背景谱：平滑包络来自光源热辐射，两条深谷是水汽与 CO_2 的吸收。右图是薄膜内的多次反射：透射光由 $(1-R)^2$、$R^2(1-R)^2$…… 等一系列项叠加而成——这就是公式里求和号的来源。

为什么分子上有个求和号？因为光在样品里会多次反射：每穿过一次界面就损失一部分，剩下的在两面之间来回反射，最后从出射面出来的是一系列强度之和。对厚样品，高次项迅速衰减；对薄膜，高次项不能忽略——这正是下一节“厚样品 vs 薄膜”的分界。

> Вот э́тот спектр пропуска́ния получа́ется в результа́те деле́ния одного́ спе́ктра на друго́й. Ве́рхний спектр — аналити́ческий, а ни́жний — фо́новый, и́ли спектр сравне́ния.

（“透射谱是把一个谱除以另一个谱得到的。上面的谱是分析谱，下面的谱是背景谱，或比较谱。”）

关键词：分析谱 · 背景谱 · 通量之比

俄语小结　Спектр пропуска́ния — э́то отноше́ние аналити́ческого спе́ктра к фо́новому: $T = \Phi_d^{\Sigma}/\Phi$. Фо́новый спектр запи́сывают без образца́, поэ́тому в нём видны́ то́лько исто́чник и атмо́сфера.

（透射谱是分析谱与背景谱之比：T = Φd/Φ。背景谱不放样品，所以里面只有光源和大气的贡献。）

3.11.2 背景谱里有什么：热辐射包络 + 水汽与 CO_2

背景谱的形状由两件事决定：

1. **光源的热辐射包络**（*огиба́ющая*）：加热体发出的连续谱，随波数缓慢变化；
2. **空气的吸收带**：房间里和仪器里的水汽、CO_2 在特定波数吸收，形成尖锐的谷。

只有偶极矩随振动变化的分子才吸收红外：O_2、N_2 是对称分子，不吸收；H_2O、CO_2 有偶极矩，所以总在背景谱里出现。

表 7　背景谱里的两条“常客”（教师课堂给的是约数）

组分	波数 $см^{-1}$	特征
H_2O	约 1500–1650（更宽的转振带 1300–1900）	很多细线叠成的宽“脏”带
CO_2	约 2300–2350	两条带，主带在 2349 附近

老师在课上让学生把 1400、1650 写进笔记本，随后改口“大约 1500–1600”；CO_2 则说“2300，或者 2350”。这些是**约数**，精确位置要看教材谱图。记的时候抓住外形：水带又宽又碎，像一块脏东西；CO_2 带窄而深，常成双。

俄语小结　В фо́новом спе́ктре есть гла́дкая огиба́ющая от исто́чника и остры́е по́лосы воды́ (около 1500–1650 $см^{-1}$) и CO_2 (около 2300–2350 $см^{-1}$). Э́ти моле́кулы име́ют дипо́льный моме́нт и поэ́тому поглоща́ют ИК.

（背景谱里有光源的平滑包络，以及水（约 1500–1650 cm^{-1}）和 CO_2（约 2300–2350 cm^{-1}）的尖带。这些分子有偶极矩，所以吸收红外。）

3.11.3 相除的符号：变多向下，变少向上

透射谱是除法，所以同一个吸收带在谱上的方向取决于“样品谱和背景谱哪个吸收更强”。

1. 样品测量时 CO_2 **变多**（比如你对着仪器呼气）→ 分析谱在该处更低 → 相除后出现向下的**吸收谷**；
2. 样品测量时 CO_2 **变少**（比如被吹散）→ 分析谱在该处更高 → 相除后出现向上的**峰**。

老师怕学生不懂，又在黑板上画了一遍：两条谱在该处高度相同，相除得 1，谱线是平的；样品谱的带更深，相除后留下一个向下的谷，叫“被部分补偿”；反过来就朝上。

> Е́сли ве́щества стано́вится бо́льше, оно́ вы́глядит как по́лоса поглоще́ния; е́сли э́того ве́щества стано́вится ме́ньше, она́ как бы смо́трит в другу́ю сто́рону.

（“某种物质变多，它看起来就是吸收带；这种物质变少，它就像朝另一个方向。”）

关键词：除法 · 补偿 · 向上/向下

俄语小结　Поско́льку спектр пропуска́ния — э́то деле́ние, полоса́ CO_2 смо́трит вниз, е́сли его́ ста́ло бо́льше, и вверх, е́сли его́ ста́ло ме́ньше. Э́то на́до прове́рить на прибо́ре.

（因为透射谱是相除，CO_2 变多时它的带朝下，变少时朝上。这一点要在仪器上验证。）

3.12 反射谱

3.12.1 镜面反射谱与反射-吸收谱

第二类谱是**反射谱**（*спектр отраже́ния*）。做法与透射类似，只是把背景换成一面镜子：

$$R(\tilde{\nu}) = \frac{\Phi_r^{\Sigma(\tilde{\nu})}}{\Phi_{r(\tilde{\nu})}} \tag{3.3}$$

背景是镜子（理想情况 100% 反射），样品谱是样品反射的光。按样品厚度分两种：

表 8　两种反射谱（PPT c.27）

类型	适用	物理图像
SRS 镜面反射谱	厚样品/块体	主要来自上表面，近似半无限介质
RAS 反射-吸收谱	薄膜	两界面多次反射，高次项不可忽略

厚样品的反射几乎只来自上表面：光进入后很快被吸收或散射，下层贡献很小，高次反射项迅速衰减。薄膜则相反——光在两个界面之间来回走，强度虽有变化但不剧烈，所以必须把多次反射加起来。

俄语小结　В спектре отраже́ния фо́ном служи́т зе́ркало. Для толсто́го образца́ рабо́тает отраже́ние от ве́рхней пове́рхности (SRS), а для то́нкой плёнки — многокра́тное отраже́ние от двух гране́й (RAS).

（反射谱用镜子做背景。厚样品看上表面反射（SRS），薄膜看两界面的多次反射（RAS）。）

3.12.2 谱的“长相”：T 像倒过来的 κ，R 像 n 的导数

这一页是老师认为最值得“看一眼就记住”的：

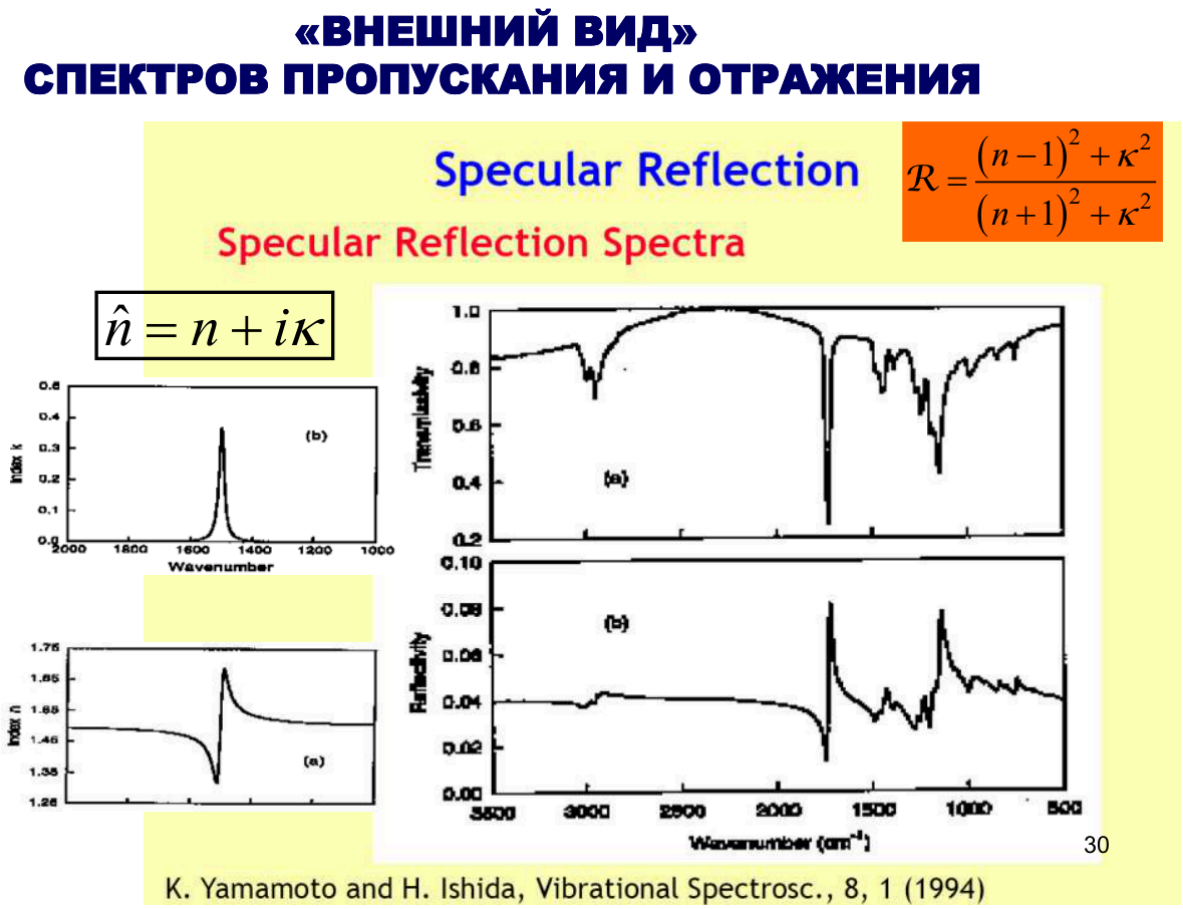


图 6　PPT c.30 原图：同一材料的透射谱与反射谱对比。左上角是复折射率 $\hat{n}=n+i\kappa$ 与反射率公式 $R=\frac{(n-1)^2+\kappa^2}{(n+1)^2+\kappa^2}$；左侧两小图是消光系数 κ 与实部 n 的色散型曲线；右侧大图（a）透射谱在吸收带处向下，（b）反射谱呈先降后升的色散线型。

规律是：

1. **透射谱**的形状像消光系数 κ 的“倒影”：κ 有峰的地方，T 有谷；
2. **反射谱**的形状像实部 n 的导数：吸收带附近 n 先降后升，R 也跟着先降后升。

所以**解释谱通常用透射谱**——它看起来更符合“有吸收就有谷”的直觉。反射谱更适合看光学常数、薄膜厚度、表面性质。

> В спектрах пропуска́ния — как бу́дто э́то про́сто перевёрнутая по́лоса. А спе́ктры отраже́ния бо́льше похо́жи на поведе́ние действи́тельного показа́теля преломле́ния.

（“透射谱就像一条倒过来的带。而反射谱更像实数折射率的行为。”）

关键词：复折射率 · 消光系数 · 色散线型

俄语小结　Показа́тель преломле́ния — ко́мплексный: $\hat{n}=n+i\kappa$. Спектр пропуска́ния похо́ж на перевёрнутый κ, а спектр отраже́ния — на произво́дную n. Поэ́тому объясня́ть спе́ктры удо́бнее по пропуска́нию.

（折射率是复数：n̂=n+iκ。透射谱像倒过来的 κ，反射谱像 n 的导数。所以用透射谱解释更方便。）

3.13 漫反射与积分球

3.13.1 镜面反射、漫反射与积分球

前面的反射都假设表面光滑、入射角等于反射角，这叫**镜面反射**（*зерка́льное отраже́ние*）。如果表面粗糙，光会向各个方向散开，这叫**漫反射**（*диффу́зное отраже́ние*），俄语也直接说**散射**（*рассе́яние*）。

测漫反射有两种办法：用收集镜把散开的光尽量聚到探测器；或者用**积分球**（*интегра́льная сфе́ра*）。

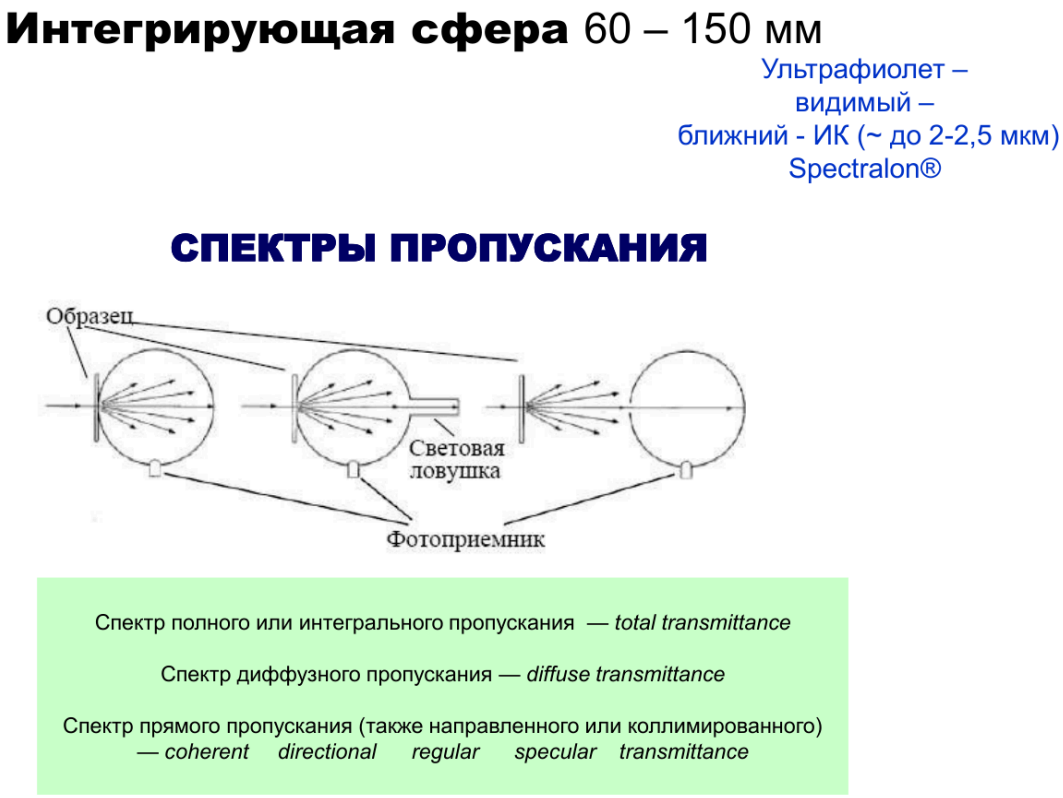


图 7　PPT c.33 原图：积分球测透射的三种几何。左：样品贴在球口，全部透射光进入球内，被内壁漫反射后由探测器收集（全透射）。中：球内加一根**光陷阱**，挡掉直射光，只剩散射光（漫透射）。右：不放样品，测背景。球径 60–150 мм，内壁用 Spectralon，适用于紫外—可见—近红外（约到 2–2.5 мкм）。

积分球能给出三种透射谱：

1. **全透射**（*по́лное пропуска́ние*，total transmittance）：球收集到的全部光；
2. **漫透射**（*диффу́зное пропуска́ние*，diffuse transmittance）：装上光陷阱、挡掉直射后剩下的散射部分；
3. **直透射**（*прямо́е пропуска́ние*，coherent/directional/specular transmittance）：不经散射、沿原方向通过的部分。

系统误差来自几何。积分球假设光打在内壁各点时都被均匀漫射；如果样品是强镜面反射体，光只打到球内一小块，球就“算错”了，测得的总反射率会比真实值高 3–5%。另外，样品必须贴紧球口，

不能让散射光漏到边缘；透明样品的背面不能把光反射回样品；背景与样品的测量条件（掩模、孔径、位置）必须完全一致。

老师说系里没有积分球，所以这部分只要求“知道有这种附件、知道误差从哪来”。

> Е́сли свет отража́ется и попада́ет хорошо́ то́лько в одну́ то́чку, то у вас бу́дут непра́вильные результа́ты. Сфе́ра хорошо́ рабо́тает, когда́ свет попада́ет во все то́чки.

（“如果光只反射到某一个点上，结果就会不对。球只有在光打到所有点上时才工作得好。”）

关键词：积分球 · 光陷阱 · 3–5% 高估

俄语小结　Интегра́льная сфе́ра собира́ет весь рассе́янный свет. Светова́я лову́шка убира́ет прямо́й луч, поэ́тому остаётся то́лько диффу́зное пропуска́ние. Для зерка́льных образцо́в сфе́ра завыша́ет результа́т на 3–5 %.

（积分球收集全部散射光。光陷阱挡掉直射光，所以只剩漫透射。对镜面样品，积分球会把结果高估 3–5%。）

3.14 光学密度与吸光度

3.14.1 同一张谱的两种坐标

化学专业更常用另一个量：把透射率取常用对数、再取负号：

$$A(\tilde{\nu}) = D(\tilde{\nu}) = -\log_{10} T(\tilde{\nu}) = -\log_{10} \frac{\Phi_d^{\Sigma(\tilde{\nu})}}{\Phi(\tilde{\nu})} \tag{3.4}$$

俄语叫**光学密度**（*опти́ческая пло́тность*），英语叫 **absorbance**（吸光度）。它不是新测的量，只是同一张透射谱换了个纵轴。



图 8　PPT c.38 原图：谱型与术语。左上「Пропускание / Transmittance」与 $T=\frac{\Phi_d^{\Sigma}}{\Phi}$；其下「Оптическая плотность / Погашение / Поглощение / Absorbance」与 $A=D=-\log_{10}T$；右侧是薄膜多次反射的示意图；左下红框是能量守恒 $R+T+A=1$；底部注明透射率是“样品特征”，光学密度更接近“材料特征”。

三个量的关系是

$$R+T+A=1 \tag{3.5}$$

反射、透射、吸收三者份额之和为 1（忽略散射时）。所以看到一条“吸收带”，要问清楚：它是吸收变强，还是反射变强导致透射变弱？

坐标换算的量级感：$A=1$ 对应 $T=10\%$；$A=2$ 对应 1%；$A=3$ 对应 0.1%。光学密度每增加 1，透射率降一个数量级——这就是为什么化学文章喜欢用 A：痕量吸收在 A 坐标下更醒目。

> Беру́т э́то отноше́ние — пропуска́ние — и от него́ беру́т десяти́чный логари́фм с обра́тным зна́ком. По-англи́йски э́то absorbance, а по-ру́сски — опти́ческая пло́тность.

（“拿这个比值——透射率——取常用对数，再取负号。英语叫 absorbance，俄语叫光学密度。”）

关键词：−lg T · 吸光度 · R+T+A=1

俄语小结　Опти́ческая пло́тность (absorbance) — э́то $A=-\log_{10}T$. Оди́н и тот же спектр мо́жно нарисова́ть в координа́тах T и́ли A; вме́сте с отраже́нием и поглоще́нием они́ даю́т $R+T+A=1$.

（光学密度（absorbance）是 A=−lgT。同一张谱可以画在 T 或 A 坐标里；它与反射、吸收一起满足 R+T+A=1。）

3.15 符号、单位与量级自检

表 9　本讲符号表

符号	俄语	含义	单位
T	пропуска́ние	透射率	— 或 %
R	отраже́ние	反射率	— 或 %
A, D	опти́ческая пло́тность	光学密度/吸光度	—
Φ	пото́к излуче́ния	辐射通量	Вт
Φ_d^{Σ}	аналити́ческий пото́к	有样品时的通量	Вт
n	показа́тель преломле́ния	折射率实部	—
κ	коэффицие́нт экстѝнкции	消光系数	—
d	то́лщина	厚度	см, мкм
α	коэффицие́нт поглоще́ния	吸收系数	см⁻¹
Δ	ра́зность хо́да	光程差	см
$\delta\tilde{\nu}$	преде́л разреше́ния	分辨率极限	см⁻¹
θ	у́гол паде́ния	入射角	рад/°

量级自检（都能手算）：

1. **镜程换分辨率**：IFS 125HR 的 5 м = 500 см，$\delta\tilde{\nu} \approx 1/(2\cdot 500) = 0.001$ см⁻¹ ✓；IFS 66V 的 0.25 см⁻¹ 反推 $\Delta_{\max} = 2$ см ✓；0.09 см⁻¹ 反推约 5.5 см ✓
2. **光学密度**：$A = 1 \to T = 10\%$；$A = 2 \to 1\%$；$A = 3 \to 0.1\%$ ✓
3. **能量守恒**：$R = 0.3$、$T = 0.6 \to A = 0.1$，三者相加为 1 ✓
4. **薄膜光程差**：$d = 10$ мкм、$n = 1.5$、垂直入射 $\to \Delta = 30$ мкм，对应波数间隔约 $1/(2\Delta) \approx 170$ см⁻¹，正好是薄膜干涉条纹的周期量级 ✓
5. **双摆倍增**：机械位移 1 см → 光程差 4 см → $\delta\tilde{\nu} \approx 0.125$ см⁻¹ ✓

俄语小结　Проверя́йте поря́док: $\delta\tilde{\nu} \approx 1/(2\Delta_{\max})$, $A = -\log_{10} T$, $R + T + A = 1$. Пять метро́в хо́да даю́т 0.001 см⁻¹, а опти́ческая пло́тность 1 — э́то пропуска́ние 10 %.

（检查数量级：δν≈1/(2Δmax)、A=−lgT、R+T+A=1。5 米镜程给 0.001 cm⁻¹，光学密度 1 对应 10% 透射。）

课后问题见同目录 `第 03 讲-问题讲解.pdf`。

3.16 本讲术语库

本讲共 89 条术语。按课堂讲解顺序分组；〔讲解〕当讲展开，〔提及〕带过，〔预告〕后续章节，〔补充〕重讲所需但非逐字原话。

1. 缺点清单与信噪比

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
光通量利用不充分	**неэффективное использование светового потока**	〔补充〕干涉图只由总通量中的交变项形成，常数项不携带光谱信息——这是 FTIR 的固有损失。	T-2128	PPT c.6

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
镜面角抖动	**угловые биения**	〔提及〕 第二讲术语复现；本讲把它列为信噪比差的两大来源之一，并给出机械对策。	T-2120	PPT c.6
信噪比	**соотношение сигнал/шум**	〔讲解〕 第二讲术语复现；本讲的主题就是“厂商怎样用结构设计提高信噪比”。	T-2124	S1 24:24/P0299
空气轴承	**воздушный подшипник**	〔讲解〕 让移动镜沿导轨平稳滑动、减少角抖动的经典办法；结构与原理不讲。	T-2129	S1 27:09/P0326
动态准直	**динамическая юстировка**	〔讲解〕 用反馈实时修正镜子转角，保持光路准直；PPT 也叫 динамическое отслеживание разъюстировки。	T-2130	S1 28:53/P0344
失调（光路失准）	разъюстировка	〔讲解〕 镜子转动导致两臂不再准直；动态准直追踪的就是它。	T-2131	S1 28:53/P0344
反馈	обратная связь	〔讲解〕 把探测器上的光点位移变成镜子的转角修正；动态准直的核心。	T-2132	S1 28:53/P0344
执行机构	исполнительный механизм	〔提及〕 PPT c.11：Nicolet 的 Vectra-Plus 用执行机构调整镜子。	T-2133	PPT c.11
四象限探测器	квадрантный фотоприёмник	〔补充〕 PPT c.10：激光通道末端用四象限探测器 (B, X, Y) 测光点偏移。	T-2134	PPT c.10
参考激光	опорный лазер	〔补充〕 与主光路共线的激光，用于量镜位、标波数、触发采样；本讲用它做准直反馈。	T-2135	PPT c.10
振动	вибрация	〔讲解〕 移动镜在长行程上难以保持完全平行，产生随机抖动，贡献随机误差。	T-2136	S1 28:04/P0338
真空型仪器	**вакуумный прибор**	〔讲解〕 型号中的 V 表示整机可抽真空；IFS 66V、VERTEX 80V 都属此类。	T-2137	S1 27:31/P0332

2. 平镜与转动系统

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
平面镜	**плоское зеркало**	〔讲解〕 最经典干涉仪的两臂镜子；镜子平移改变光程差。	T-2138	S1 26:55/P0323
平移运动	поступательное движение	〔讲解〕 移动镜沿直线往返；行程可达米级，但长行程更难保持平行。	T-2139	S1 26:55/P0323
旋转板	**вращающаяся пластинка**	〔讲解〕 所有镜子固定，靠一块透明板转动改变光程差；结构简单、行程有限。	T-2140	S1 31:07/P0365

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
薄膜干涉	**интерференция в тонкой плёнке**	〔讲解〕 转板式干涉仪的物理基础；两束光的光程差约为 2nd。	T-2141	S1 32:00/P0371
间隙	зазор	〔讲解〕 两块转动镜之间的空隙充当“旋转板”；Dynascan 的核心。	T-2142	S1 33:20/P0380
入射角	угол падения	〔讲解〕 转动板/镜改变入射角，从而改变光程差。	T-2143	S1 32:47/P0374
Dynascan 转镜系统	Dynascan	〔提及〕 PerkinElmer 的转动镜干涉仪；两支转动镜的间隙相当于转板，1 см⁻¹（两镜）/0.15 см⁻¹（四镜）。	T-2144	PPT c.13–c.14
转动镜	поворотное зеркало	〔讲解〕 不平移、只转动的镜子；用于转动系统与动态准直。	T-2145	PPT c.12
工业光谱仪	промышленный спектрометр	〔讲解〕 转板/转镜式仪器多用于工业快速检测，不追求极限分辨率。	T-2146	S1 34:21/P0386
镜程	**ход зеркала**	〔讲解〕 移动镜的最大位移；决定理论分辨率，是各类结构比较的核心指标。	T-2147	S1 38:14/P0413

3. 回射器

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
回射器	**ретрорефлектор**	〔讲解〕 把入射光严格平行地反射回去的镜子；取代平面镜可容忍镜子转角。	T-2148	S1 36:24/P0404
角锥反射器	**уголковый отражатель**	〔讲解〕 回射器的实现形式：切掉一个角的立方体，三个互相垂直的面。	T-2149	S1 36:56/P0410
三面角	триэдр	〔提及〕 PPT c.17 用「триэдр」指角锥的三个互相垂直面。	T-2150	PPT c.17
角锥回射器（英）	cube-corner	〔提及〕 PPT c.15 的英文名；与 уголковый отражатель 同义。	T-2151	PPT c.15
反光镜（回射镜）	катафот	〔提及〕 PPT c.15 的别名「уголковые катафоты」；生活里的自行车反光片就是它。	T-2152	PPT c.15
样品室	кюветное отделение	〔提及〕 PPT c.16：IFS 125HR 有两个完全相同的样品室。	T-2153	PPT c.16
IFS 125HR	**IFS 125HR**	〔提及〕 Bruker 的长行程研究级光谱仪：5 м 镜程、0.001 см⁻¹。	T-2154	PPT c.16

4. 摆动式与双猫眼

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
摆	**маятник**	〔讲解〕 两块角锥装在摆臂上做摆动，代替平移；RockSolid 的核心。	T-2156	S1 40:34/P0422
摆臂	коромысло	〔补充〕 PPT c.17：两个角锥固定在 коромысло 上，同时转动。	T-2157	PPT c.17

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
摆动	колебательное движение	〔讲解〕 绕轴小幅往复转动；一个角锥上行、另一个下行，光程差倍增。	T-2158	S1 40:34/P0422
RockSolid 干涉仪	**RockSolid**	〔提及〕 Bruker 的双摆干涉仪；转动使光程差相对机械位移放大四倍，整机约 310×220 мм。	T-2159	PPT c.17
半导体二极管激光器	**полупроводниковый диодный лазер**	〔提及〕 第一讲术语复现；RockSolid/ALPHA 用它替代 He–Ne，体积小、寿命长、功率高。	T-9402	S1 41:15/P0422
猫眼	**кошачий глаз**	〔讲解〕 大镜 + 小镜组成的回射系统，把光原路送回；得名于猫眼反光。	T-2160	S1 41:19/P0428
双猫眼（ДКГ）	**двойной кошачий глаз (ДКГ)**	〔讲解〕 两块球面镜组成的无焦回射系统；PPT 称「двузеркальные афокальные системы」。	T-2161	PPT c.19
无焦系统	афокальная система	〔补充〕 焦点重合、出射仍为平行光的双镜系统；ДКГ 的光学本质。	T-2162	PPT c.19
球面镜	**сферическое зеркало**	〔讲解〕 СИМЕКС 方案的两块相同球面镜，同时充当回射器与准直镜。	T-2163	S1 45:00/P0431
环状分束器	**кольцевой светоделитель**	〔讲解〕 СИМЕКС 的移动元件：做成环形的分束器，在两球面镜之间平移。	T-2164	S1 45:00/P0431
法向入射（垂直入射）	**нормальное падение**	〔讲解〕 PPT c.20：СИМЕКС 方案中光几乎垂直打到分束器上，偏振效应最小。	T-2165	PPT c.20
平行光束	**параллельный пучок света**	〔讲解〕 第一讲术语复现；СИМЕКС 的样品处是平行光，其他仪器是会聚光。	T-9392	S1 46:58/P0431
СИМЕКС（新西伯利亚）	СИМЕКС	〔提及〕 俄语「НПФ СИМЕКС」，做三元件 ДКГ 干涉仪的厂商。	T-2166	PPT c.20
ФТ-801	ФТ-801	〔提及〕 СИМЕКС 的 FTIR 型号；同系列还有 ФТ-803、ФТ-805，0.5 см⁻¹。	T-2167	PPT c.20
集光本领（相对孔径）	светосила	〔提及〕 第二讲术语复现；PPT c.19 指出 ДКГ 可增大孔径而不损失实际分辨率。	T-2097	PPT c.19
像差	аберрация	〔补充〕 PPT c.19：ДКГ 的孔径角由镜面像差限制，而不是由最大镜位移限制。	T-2168	PPT c.19

5. 谱的类型：透射与反射

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
透射谱	**спектр пропускания**	〔讲解〕 分析谱除以背景谱；横轴波数，纵轴透射率；传统记作 T。	T-2169	S1 52:37/P0503
分析谱	**аналитический спектр**	〔讲解〕 有样品时记录的谱，用于分析；除法的分子。	T-2170	S1 53:01/P0506
背景谱	**фоновый спектр**	〔讲解〕 不放样品时记录的谱；除法的分母，程序里叫 background。	T-2171	S1 55:00/P0530
比较谱（参考谱）	спектр сравнения	〔提及〕 PPT c.23 与「эталонный/reference」并列；俄语传统叫法。	T-2172	PPT c.23
透射率	**пропускание**	〔讲解〕 穿过样品的辐射通量与入射通量之比；光谱量，不是材料常数。	T-2173	S1 53:01/P0506
辐射通量	**поток излучения**	〔讲解〕 俄语教材常用 F 或 Φ 表示；透射谱就是两个通量之比。	T-2174	S1 53:14/P0509
包络	**огибающая**	〔讲解〕 背景谱上由光源热辐射形成的平滑包络；水汽/CO_2 带叠加在它上面。	T-2175	S1 56:24/P0536
反射谱	**спектр отражения**	〔讲解〕 样品反射谱除以镜子（背景）反射谱；纵轴为 R。	T-2176	S1 1:06:05/P0677
镜面反射	**зеркальное отражение**	〔讲解〕 光以入射角等于反射角返回；光滑表面的情形。	T-2177	S1 1:13:03/P0776
漫反射	**диффузное отражение**	〔讲解〕 表面粗糙时光向各方向散射；与 рассеяние 在本课同义。	T-2178	S1 1:13:53/P0785
散射	**рассеяние**	〔讲解〕 光被粗糙表面或颗粒向各方向散开；漫反射的物理说法。	T-2179	S1 1:13:44/P0782
镜面反射谱（SRS）	SRS	〔提及〕 Specular Reflection Spectrum；厚样品、表面反射，PPT c.27。	T-2180	PPT c.27
反射-吸收谱（RAS）	RAS	〔提及〕 Reflection-Absorption Spectrum；薄膜、两界面多次反射，PPT c.27。	T-2181	PPT c.27
厚样品	**толстый образец**	〔讲解〕 反射主要来自上表面，多次反射的贡献迅速衰减；近似半无限介质。	T-2182	S1 1:07:15/P0689
薄膜	**тонкая плёнка**	〔讲解〕 两界面反射叠加，出现干涉条纹与多次反射；厚度与波长同量级。	T-2183	S1 1:07:42/P0695
块体样品（bulk）	объёмный образец (bulk)	〔提及〕 教师用英语 bulk 区分“厚/块体”与薄膜；不是粉末压片的意思。	T-2184	S1 1:08:00/P0701
反射系数（材料常数）	reflectivity	〔补充〕 厚样品/半无限介质的反射系数；英语材料常数用法。	T-2185	S1 1:09:37/P0716
反射率（谱量）	**reflectance**	〔补充〕 薄膜或实际测量得到的反射谱量；与 reflectivity 区分。	T-2186	S1 1:09:39/P0719

6. 积分球与光学密度

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
积分球	**интегральная сфера**	〔讲解〕 内壁漫反射的球体附件，收集全方向透射/反射光；直径 60–150 мм。	T-2187	S1 1:14:54/P0800
光陷阱	**световая ловушка**	〔讲解〕 吸收直射光的黑管；装上它测到的就是纯漫透射。	T-2188	S1 1:16:43/P0815
全透射	**полное пропускание**	〔讲解〕 积分球收集到的全部透射光；英语 total transmittance。	T-2189	S1 1:15:53/P0806
漫透射	**диффузное пропускание**	〔讲解〕 用光陷阱挡掉直射光后剩下的散射部分；英语 diffuse transmittance。	T-2190	S1 1:16:27/P0812
直透射	прямое пропускание	〔补充〕 不经散射、沿原方向通过的光；英语 coherent/directional/specular transmittance。	T-2191	PPT c.33
全反射（全反射率）	полное отражение	〔提及〕 积分球收集到的全部反射光；英语 total reflectance。	T-2192	PPT c.34
光学密度	**оптическая плотность**	〔讲解〕 D = -lg T；与吸光度同义，化学专业常用。	T-2193	S1 1:21:40/P0851
吸光度（absorbance）	**absorbance**	〔讲解〕 英语名；俄语「оптическая плотность / погашение」。	T-2194	PPT c.38
吸收	**поглощение**	〔讲解〕 被样品吸收的那部分能量；R + T + A = 1 中的 A。	T-2195	PPT c.38
常用对数	десятичный логарифм	〔讲解〕 光学密度定义里用 lg（以 10 为底），不是自然对数。	T-2196	S1 1:21:29/P0848

7. 光学量与材料参数

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
复折射率	**комплексный показатель преломления**	〔讲解〕 n̂ = n + iκ；实部决定色散，虚部决定吸收。	T-2197	PPT c.30
消光系数	**коэффициент экстинкции**	〔讲解〕 复折射率的虚部 κ（或 k）；透射谱的形状近似是它的“倒影”。	T-2198	S1 1:12:13/P0761
反射系数	коэффициент отражения	〔讲解〕 界面反射的振幅/强度比；PPT c.30 给 $R=((n-1)^2+kappa^2)/((n+1)^2+kappa^2)$。	T-2199	S1 1:09:37/P0716
R+T+A=1 能量平衡	**баланс R + T + A**	〔补充〕 反射、透射、吸收三部分之和为 1；PPT c.38 的红色公式。	T-2200	PPT c.38
厚度	толщина	〔讲解〕 薄膜/片状样品的厚度 d；多次反射与干涉条纹都由它决定。	T-2201	S1 53:50/P0524
吸收系数	коэффициент поглощения	〔补充〕 α；强度按 exp(−αd) 衰减。教师口述未给公式，只在 PPT 出现。	T-2202	PPT c.29

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
多次反射	**многократное отражение**	〔讲解〕 光在薄膜两界面间往返，形成 (1−R)²、R²(1−R)² 等一系列项。	T-2203	S1 54:23/P0527
干涉	интерференция	〔提及〕 第一讲术语复现；薄膜干涉是转板式干涉仪的基础。	T-9406	S1 32:00/P0371
偶极矩	дипольный момент	〔提及〕 第二讲术语复现；只有偶极矩随振动变化的分子才吸收红外，水汽/CO_2 因此出现在背景谱里。	T-2115	S1 56:24/P0536

8. 厂商与型号（提及）

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
布鲁克（Bruker）	Bruker	〔提及〕 德国起源、现属美国 Bruker Corporation；IFS、VERTEX、TENSOR、ALPHA、RockSolid。	T-2204	PPT c.8
珀金埃尔默	PerkinElmer	〔提及〕 美国公司，红外光谱仪在英国生产；Spectrum 系列、Dynascan。	T-2205	PPT c.8
赛默飞世尔	Thermo Fisher Scientific	〔提及〕 美国公司；Nicolet 系列，Vectra-Plus 动态准直。	T-2206	PPT c.8
岛津	Shimadzu	〔提及〕 日本公司；IRAffinity、IRSpirit。	T-2207	PPT c.8
日本分光（JASCO）	JASCO	〔提及〕 日本公司；PPT 未列型号。	T-2208	PPT c.8
Инфраспек（圣彼得堡）	Инфраспек	〔提及〕 俄罗斯厂商；ФСМ 系列。	T-2209	PPT c.8
ФСМ	ФСМ	〔提及〕 Инфраспек 的 FTIR 型号。	T-2210	PPT c.8

易混术语与听力纠错

- **предел разрешения / разрешение на единицу перемещения** — 前者是谱上可分辨的波数间隔；后者是“每移动 1 см 镜程能换来多少分辨率”的结构指标。厂商比较 ДКГ 与平镜时用的是后者。
- **динамическая юстировка / юстировка** — 静态准直是装机时调一次；动态准直是在扫描过程中用反馈实时修正镜子转角。教师说动态准直太慢，现已不用。
- **плоское зеркало / ретрорефлектор** — 平面镜一旦转角，反射光方向偏两倍角；角锥回射器无论怎么转，出射光都严格平行返回，所以长行程仪器用它。
- **ретрорефлектор / кошачий глаз** — 两者都能回射，但结构不同：角锥靠三个互相垂直的平面；猫眼靠大镜+小镜（或双球面镜）的无焦系统。
- **аналитический / фоновый спектр** — 分析谱是有样品时的谱，背景谱是没有样品时的谱；透射谱 = 分析谱 / 背景谱。不要把“背景”理解成“基线漂移”。
- **пропускание / оптическая плотность** — 透射率 T 是 0–1（或 %）；光学密度 D = −lg T，吸收越强数值越大。同一张谱的两种坐标，方向相反。

- **спектр пропускания / спектр отражения** — 透射谱的带向下（吸收），反射谱常呈色散型（先降后升），看起来像 n 的导数；两者不能直接互相比较峰高。
- **зеркальное / диффузное отражение** — 镜面反射遵守入射角=反射角；漫反射向各方向散射。积分球适合漫反射，镜面样品在球里会高估 3–5%。
- **reflectivity / reflectance** — reflectivity 常指材料/半无限介质的反射系数；reflectance 指实际测得的反射率谱。俄语口语都叫 отражение，英文写作要区分。
- **полное / диффузное / прямое пропускание** — 全透射=积分球收集到的一切；漫透射=用光陷阱挡掉直射后剩下的；直透射=未散射、沿原方向通过的部分。
- **интегральная сфера / собирающая сфера** — 积分球靠内壁多次漫反射把光均匀化；普通球面镜只是把光会聚到探测器。前者测总量，后者测方向。

3.17 本讲句式库

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
Добрый день ещё раз.	再问一次好。	开场／重复问候	S1 14:18/P0182；转录摘录
Проверьте, пожалуйста, свои почты.	请核对一下你们的邮箱。	课堂管理／核对联系方式	S1 14:40/P0188；转录摘录
Кто видел дома эти вопросы?	谁在家里看过这些问题?	检查预习／提问	S1 17:11/P0221；转录摘录
Если что-то непонятно, вы меня спрашиваете ещё раз.	有不懂的，就再问我一次。	鼓励提问／课后安排	S1 17:58/P0236；校订摘录
Сегодняшняя третья лекция будет посвящена тому, как мы боремся с недостатками.	第三讲要讲我们怎样对付这些缺点。	点题／说明本讲任务	S1 23:41/P0293；校订摘录
Что такое соотношение сигнал/шум?	什么是信噪比?	自问自答／引出主题	S1 24:24/P0299；转录摘录
Наверное, понятно.	大概不难懂。	确认理解／轻描淡写	S1 24:24/P0299；转录摘录
Для многих задач хватает.	对很多任务来说已经够了。	限定条件／防止过度设计	S1 39:44/P0419；转录摘录
Самый простой тип приборов — это тот прибор, о котором я рассказывала на первой лекции.	最简单的仪器就是第一讲讲的那台。	复习衔接／从简到繁	S1 26:55/P0323；校订摘录
Одно зеркало перемещается, другое неподвижно.	一块镜子移动，另一块固定。	描述结构／基本配置	S1 26:55/P0323；转录摘录
Как они устроены, мы не будем проходить.	它们怎么构造，我们不讲。	划定范围／跳过细节	S1 27:15/P0329；转录摘录
Это не нужно запоминать.	这个不用背。	减负／划出非考点	S1 26:22/P0320；转录摘录
Что ещё можно сделать?	还能怎么做?	推进／列举改型	S1 35:24/P0395；转录摘录
Мы можем поступить по-другому.	我们可以换个做法。	转折／提出替代方案	S1 30:37/P0362；转录摘录

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
За счёт простого поворота пластинки мы можем изменять разность хода.	仅仅转动板子就能改变光程差。	机制／因果	S1 32:47/P0374；校订摘录
Что не очень хорошо?	哪里不太好?	自问／指出局限	S1 34:01/P0383；转录摘录
Такие приборы используются для простых измерений.	这类仪器用于简单测量。	限定用途／降级定位	S1 34:21/P0386；转录摘录
Это не совсем научные приборы, но они тоже распространены.	这不算真正的科研仪器，但也很常见。	评价／区分档次	S1 34:21/P0386；转录摘录
Вы берёте любую коробку и просто срезаете у неё один угол.	拿任何一个盒子，切掉它一个角。	直观定义／打比方	S1 36:40/P0407；校订摘录
Отражает строго назад.	严格向后反射。	定义／回射器核心	S1 36:24/P0404；转录摘录
Не в каждой лаборатории нужен такой большой прибор.	不是每个实验室都需要这么大的仪器。	限定条件／选型	S1 39:44/P0419；转录摘录
Вот здесь, наверное, проще понять.	这里大概更容易理解。	指引图示／换角度解释	S1 39:44/P0419；转录摘录
Я не знаю почему.	我不知道为什么。	承认不确定／留白	S1 44:23/P0428；转录摘录
Если вы химики, вам всё равно.	如果你们是化学的，这无所谓。	按听众背景区分／条件句	S1 46:58/P0431；转录摘录
Что стоит запомнить?	什么值得记住?	收束／划重点	S1 1:11:23/P0752；转录摘录
Запоминать не надо.	不用背。	减负／划出非考点	S1 1:11:23/P0752；转录摘录
Можно самим помешать, посмотреть, как всё это происходит.	可以自己干扰一下，看看会怎样。	建议实验／验证想法	S1 1:04:42/P0662；校订摘录
У нас сферы на кафедре нет.	我们系里没有积分球。	说明条件／管理信息	S1 1:20:52/P0839；转录摘录
Надеюсь, что в следующий раз будет полегче.	希望下次会轻松一些。	收尾／安抚	S1 1:23:08/P0863；转录摘录
Спасибо за внимание.	谢谢大家。	收尾／结束	S1 1:23:02/P0860；转录摘录

俄语小结　Повтори́тетерми́ны и речевы́е шабло́ны э́той ле́кции: снача́ла назови́те поня́тие по-ру́сски, зате́м объясни́те его́ по-кита́йски.（复习本讲术语与句型：先用俄语说出概念，再用中文解释。）

3.18 自测

1. 为什么 5 米镜程的仪器能做到 0.001 см⁻¹？请用公式反推。
2. 空气轴承解决的是什么问题？它不解决什么？
3. 动态准直用什么探测光点位置？为什么现在基本不用？
4. 转板式干涉仪的光程差为什么是 $2nd$？它的分辨率为什么上不去？
5. 角锥回射器与平面镜的关键差别是什么？为什么 5 米仪器必须用它？

6. RockSolid 的“四倍”是怎么来的？半导体激光器有哪三个好处？
7. СИМЕКС 的三元件 ДКГ 有哪三个特点？为什么“平行光打样品”对光学测量重要？
8. 透射谱的定义是什么？为什么 CO_2 在样品测量时变多，谱上会出现向下的谷？
9. 反射谱的 SRS 与 RAS 分别适合什么样品？“T 像倒 κ、R 像 n 的导数”是什么意思？
10. 光学密度与透射率怎么换算？A = 1、2、3 分别对应多少透射率？

[

参考答案。① $\delta\tilde{\nu} \approx \frac{1}{2\Delta_{\max}}$，500 см → 0.001 см⁻¹。② 解决长导轨上的爬行与角抖动；不解决光源亮度、探测器噪声。③ 四象限探测器；因为逐点等待太慢。④ 薄膜上下表面反射，$\Delta = 2nd\cos\theta$，垂直入射为 $2nd$；板子转角有限。⑤ 平面镜转角使反射光偏两倍角，回射器严格平行返回；长行程必须容忍转角。⑥ 两角锥一上一下，光程差是机械位移的四倍；体积小、寿命长、激光通道信噪比高。⑦ 分辨率翻倍、法向入射、样品处平行光；光学测量要求所有光线同角度入射。⑧ $T = \frac{\Phi_d^{\Sigma}}{\Phi}$；$CO_2$ 变多使分子变小，相除后向下。⑨ SRS 厚样品/块体，RAS 薄膜；透射谱像 κ 的倒影，反射谱像 n 的导数。⑩ $A = -\log_{10} T$；A=1→10%，A=2→1%，A=3→0.1%。]

> **俄语小结**　Отве́тьте по-ру́сски, пото́м объясни́те по-кита́йски. Е́сли сра́зу не получа́ется, верни́тесь к соответствующему разде́лу.

（先用俄语回答，再用中文解释。一次说不顺，就回到对应小节。）

3.19 一分钟俄语复述

> Сего́дня мы разобра́ли, как устро́ены ра́зные Фурье́-спектро́метры. В кла́ссической схе́ме два пло́ских зе́ркала и возду́шные подши́пники; что́бы уменьши́ть угловы́е бие́ния, применя́ют динами́ческую юстиро́вку. В поворо́тных схе́мах меня́ют ра́зность хо́да поворо́том пласти́нки. В длиннохо́дных прибо́рах ста́вят ретрорефле́кторы, а в компа́ктных — ма́ятник RockSolid и́ли двойно́й коша́чий глаз. Пото́м мы разобра́ли спе́ктры: пропуска́ние — э́то деле́ние аналити́ческого спе́ктра на фо́новый, отраже́ние — деле́ние на спектр зе́ркала, а опти́ческая пло́тность — э́то $A = -\log_{10} T$.

（今天我们分析了各种傅里叶光谱仪的结构。经典方案是两块平面镜加空气轴承；为减小角抖动，用动态准直。转动方案靠转板改变光程差。长行程仪器用回射器，紧凑型用 RockSolid 摆或双猫眼。然后讲了谱：透射是分析谱除以背景谱，反射是除以镜子谱，光学密度是 A=−lgT。）

> **俄语小结**　Э́тот абза́ц — гото́вый отве́т на вопро́с «констру́кции Фурье́-спектро́метров и ти́пы спе́кторов». Вы́учите его́ наизу́сть.

（这一段就是“傅里叶光谱仪的结构与谱型”这道题的现成答案，背下来。）

3.20 核实记录与仍存疑

表 10　本讲疑问的核实结果

疑问	结论	渠道
5 м 与 0.001 см⁻¹ 是否自洽?	$\frac{1}{2\cdot 500}=0.001$ см⁻¹，完全自洽	手算 + PPT c.16
“四倍光程差”怎么来?	两角锥同时转动，光在每一臂多走一段，合计为机械位移的四倍	PPT c.17 文字说明
СИМЕКС 为什么“分辨率翻倍”?	光在腔内往返两次才离开，单位位移对应两倍光程差	PPT c.20 文字
转板式为什么只有 1 см⁻¹?	板子转角有限，$\Delta = 2nd\cos\theta$ 的变化范围小	教师口述 + 薄膜干涉公式
水带到底在 1400/1650 还是 1500–1600?	教师先说 1400、1650，后改口 1500–1600；本讲义取“约 1500–1650”并标存疑	课堂前后两说；标准谱约 1300–1900 宽带的中心在 1600 附近
CO_2 是 2300 还是 2350?	教师给 2300 或 2350，并说“两条带”；主带通常标 2349 см⁻¹	课堂 + 标准谱
reflectivity 与 reflectance 怎么分?	厚样品/半无限介质用 reflectivity；实际测得的反射谱量用 reflectance；俄语口语都叫 отражение	教师口述 + 英语惯例
积分球的 3–5% 高估	镜面样品只照亮球内一小块，破坏“均匀漫射”假设；PPT c.35 给出该量级	PPT c.35

⚠ **仍存疑。** ① 水汽与 CO_2 带的具体波数，教师给的是约数且前后不一致，讲义按“约 1500–1650”和“约 2300–2350”处理；② 反射谱的完整公式（多次反射、复折射率）PPT c.29 有，但教师明确说“不要求”，讲义只给结论式；③ 课前 0:00–14:18 的设备对话与课间 47:24–52:37 已按规范排除，原文可回查 `第03讲-转录提取（未校订）.md` 的 S1-P0005–P0182 与 P0446–P0503；④ 本讲无原音可核，俄语重音按词典标注。

俄语小结　Все чи́сла прове́рены по PPT и по расчёту. Спорными остаю́тся то́чные положе́ния по́лос воды́ и CO_2 — э́то на́до смотре́ть по спе́ктру на прибо́ре.

（所有数字都用 PPT 和计算核对过。仍有争议的是水汽与 CO_2 谱带的精确位置——这要在仪器上看谱确认。）